·论著·

颈襻前根修复单侧喉返神经损伤的疗效分析

高颖娜　陈世彩　陈东辉　李孟　王伟　刘菲　朱敏辉　郑宏良
200433 上海,海军军医大学附属长海医院耳鼻咽喉头颈外科
通信作者:郑宏良,Email:zheng_hl2004@163.com
DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2018.09.004

【摘要】 目的 探讨颈襻前根喉返神经吻合术治疗甲状腺手术所致喉返神经损伤引起单侧声带麻痹(unilateral vocal fold paralysis;UVFP)的远期疗效。**方法** 前瞻性研究 2010 年 1 月至 2016 年 1 月海军军医大学附属长海医院耳鼻咽喉头颈外科甲状腺术后单侧声带麻痹施行颈襻前根喉返神经吻合术的患者 39 例,神经损伤病程 6～24 个月,另外 39 名年龄和性别与声带麻痹组相匹配的健康志愿者(均声带正常)作为对照组,采用动态喉镜、嗓音功能主客观分析和喉肌电图检查等评价手术治疗效果,并采用配对样本 t 检验等方法进行统计学分析。**结果** 动态喉镜结果显示声带麻痹组术后声门闭合度、患侧声带边缘、声带位置、声带黏膜波、声带振动对称性和规律性较术前均有明显改善,差异均有统计学意义(P 值均 <0.01),与对照组比较差异则均无统计学意义(P 值均 >0.05);术后嗓音功能的 GRBAS 评估、嗓音客观分析参数(基频微扰、振幅微扰、噪谐比、最长声时)较术前均有显著改善,其中嗓音客观参数术前/术后值分别为 1.68±0.82/0.39±0.27、10.08±2.56/4.58±2.96、0.203±0.216/0.018±0.038、5.96±1.92/17.42±4.11,差异均有统计学意义(P 值均 <0.01),术后/对照组值分别为 0.39±0.27/0.32±0.19、4.58±2.96/3.32±1.27、0.018±0.038/0.014±0.027、17.42±4.11/18.76±5.29,差异则均无统计学意义(P 值均 >0.05);术后喉肌电图检查结果证实患侧喉肌成功获得充分的神经再支配。**结论** 颈襻前根喉返神经吻合术能使单侧声带麻痹患者的嗓音功能恢复正常,疗效满意,为喉返神经修复提供了一种新的理想的治疗方法。

【关键词】 喉返神经;　声带麻痹;　颈襻前根;　神经修复

基金项目: 国家自然科学基金(81570905、81600791);全军医学科技青年培训项目计划(14QNP070)

The efficacy of ansa cervicalis anterior root for unilateral recurrent laryngeal nerve injury

Gao Yingna, Chen Shicai, Chen Donghui, Li Meng, Wang Wei, Liu Fei, Zhu Minhui, Zheng Hongliang
Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Changhai Hospital of the Second Military Medical University, Shanghai 200433, China (Gao YN, Chen SC, Chen DH, Li M, Wang W, Liu F, Zhu MH, Zheng HL)
Corresponding author: Zheng Hongliang, Email: zheng_hl2004@163.com

【Abstract】 Objective To discuss the long-term efficacy of laryngeal reinnervation using the anterior root of the ansa cervicalis in the treatment of unilateral vocal fold paralysis (UVFP) caused by thyroid surgery. **Method** From January 2010 to January 2016, a total of 39 UVFP patients who underwent ansa cervicalis anterior root-to-recurrent laryngeal nerve (RLN) anastomosis and who had suffered nerve disfunction for 6 to 24 months were enrolled as UVFP group. Another 39 age and gender matched normal subjects served as control group. Videostroboscopy, vocal function assessment (acoustic analysis, perceptual evaluation and maximum phonation time), and laryngeal electromyography were performed preoperatively and postoperatively for assessing surgery efficacy. Paired sample t test was used for statistical analysis. **Result** Videostroboscopic reports indicated that the glottic closure, vocal fold edge, vocal fold position, phase symmetry and regularity were significantly improved in the UVFP group ($P < 0.01$, respectively, postoperative vs. preoperative) and showed no statistical differences compared to the control group ($P > 0.05$, respectively). Both the postoperative GRBAS assessment and acoustic parameters were also significantly improved in the UVFP group, Pre-operative acoustic parameters/Post-operative acoustic parameters were 1.68±0.82/0.39±0.27, 10.08±2.56/4.58±2.96, 0.203±0.216/0.018±0.038, 5.96±1.92/17.42±4.11 ($P < 0.01$, respectively) and Pre-operative acoustic parameters/Post-operative acoustic parameters were 0.39±0.27/0.32±0.19, 4.58±2.96/3.32±1.27, 0.018±0.038/0.014±0.027, 17.42±4.11/18.76±5.29, which showed no statistical differences compared to the control group

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究　Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

($P > 0.05$, respectively). **Conclusion** Delayed laryngeal reinnervation with the anterior root of ansa cervicalis, it can restore the physiological laryngeal phonatory function to the normal or a nearly normal voice quality, which is a feasible and effective approach for the treatment of thyroid surgery-related UVFP.

【Key words】 Recurrent laryngeal nerve; Vocal cord paralysis; Ansa cervicalis ventral root; Nerve repair

Fund program: National Natural Science Foundation (81570905, 81600791); Medical Technology Youth Trainning Project of PLA(14QNP070)

喉返神经损伤所致声带麻痹在喉科临床较为常见,其中又以单侧损伤居多,往往引起不同程度的声音嘶哑、发声困难、进食呛咳、误吸等症状,使患者的生活质量明显降低[1]。甲状腺手术是造成喉返神经损伤引起声带麻痹最常见的原因之一。临床上针对单侧声带麻痹的治疗方法众多,可分为两大类:其一为声带注射术、甲状软骨成形术、杓状软骨内移固定术等声门缩窄术,虽能缩小声门,改善声嘶,但喉肌无神经再支配,嗓音功能难以恢复正常;其二为神经修复术,包括颈襻主支喉返神经吻合术、颈襻分支喉返神经吻合术、舌下神经喉返神经吻合术等,其远期疗效均较为满意[2],然而,其适应证各不相同,疗效也不全一样。鉴于颈襻前根的解剖及电生理特性的优势,且较颈襻主支更为粗大[3],在大量研究的基础上,本研究选择颈襻前根修复喉返神经损伤,但目前对其报道甚少,其修复喉返神经的有效性尚不清楚,故本文前瞻性研究颈襻前根喉返神经吻合术治疗单侧喉返神经损伤声带麻痹的 39 例患者的完整病例资料,并与对照组作比较,分析其远期疗效,现报告如下。

资料与方法

一、一般资料

2010 年 1 月至 2016 年 1 月海军军医大学附属长海医院耳鼻咽喉头颈外科收治并接受同侧颈襻前根喉返神经吻合术治疗的甲状腺手术单侧喉返神经损伤声带麻痹患者 46 例,其中失访 6 例,资料不完整者 1 例,资料完整者共 39 例,其中男 17 例,女 22 例,年龄 18 ~ 59 岁,平均 42.8 岁,病程 6 ~ 24 个月,平均 11.3 个月(损伤 6 个月内有自发的神经再支配或代偿的可能)。术前均有不同程度的声嘶症状,动态喉镜示患侧声带旁正中位或中间位固定,发音时声门裂隙 2 ~ 4 mm,明确无环杓关节固定;肌电图结果提示喉返神经源性损伤。术后随访时间至少 1 年(1 ~ 6 年,平均 3.8 年),本次研究以随访 1 年时的各项资料纳入分析。对照组包括 39 名年龄、性别与声带麻痹组相匹配的健康志愿者,均无吸烟史,无气管插管、神经系统疾病、喉外科治疗或肿瘤、头颈部放疗或咽喉反流病史,且均有行完整的动态喉镜检查治疗,并排除了能引起嗓音功能改变的病变。此外,本研究已通过长海医院医学伦理委员会的批准(2009 年 10 月批准)。

二、手术方法

颈襻前根喉返神经吻合修复术:全身麻醉后沿原甲状腺颈部手术切口或在胸骨上窝上方 2 cm 处作切口,依次切开皮肤、皮下组织、颈阔肌皮瓣,向上游离皮瓣至舌骨平面,分离患侧带状肌及颈动脉鞘,暴露颈总动脉和颈内静脉,在其表面或之间找到颈襻神经主干及分支,向前上逆行分离,在颈内动脉或颈总动脉表面找到颈襻前根。仔细分离颈襻前根,在颈动脉鞘浅面其与颈襻后根形成完整颈襻,前后根形成颈襻的最低位置位于甲状软骨中上部至环状软骨下缘。以二齿拉钩拉住同侧甲状软骨板后缘并向对侧翻转,暴露甲状软骨板后缘,切开环咽肌,暴露环甲关节,仔细分离并暴露喉返神经,向下逆行分离直至喉返神经损伤处,在其远心端距离损伤部位 2 ~ 3 mm 处将其切断,将其翻转向上对向颈襻前根,估计如果能与前根无张力吻合,则切断前根最低处,在显微镜下将其近心端与喉返神经远心端以 11-0 缝线行神经外膜端端缝合(3 ~ 5 针),保证神经外膜充分包绕神经束(图 1)。估计颈襻最低点位置较高,无法行前根喉返神经吻合,而改用颈襻主支、分支等其他方法修复者均不纳入本研究。彻底止血后缝合切口。

三、手术疗效评估方法

分别在术前、术后即刻、术后每 2 个月行以下相关检查,随访时间至少 1 年。

1. 动态喉镜:观察声门、声带运动情况、声带振动及黏膜波。受试者取自然舒适坐位后平静持续发元音/i/ 4 s 以上,反复发音 4 ~ 6 次,并摄取发音图像。所有视频资料随机排列后供 3 位有经验的嗓音医师进行评分,分析判断效果。评分内容如下:声门闭合度(0 分:完全闭合;1 分:轻微闭合不全;2 分:中度闭合不全;3 分:完全未闭合),声带位置(0 分:正中位;1 分:旁正中位;2 分:中间位;3 分:外侧位),声带边缘(0 分:正常;1 分:轻度弓形;2 分:中度弓形;3 分:重度弓形),声带振动的对称性及规律

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

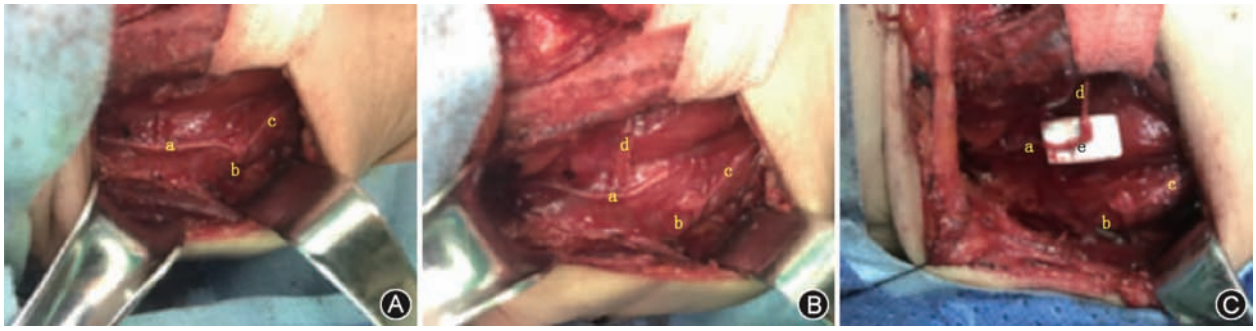


图 1　颈襻前根-喉返神经吻合术中情况　A：术中颈襻神经的分离与解剖；B：术中喉返神经远心端和颈襻前根近心端；C：术中喉返神经远心端与同侧颈襻前根神经近心端吻合　a：颈襻前根；b：颈襻后根；c：颈襻主支；d：喉返神经；e：颈襻前根近心端与喉返神经远心端的吻合口

性（0 分：正常；1 分：轻度不对称；2 分：中度不对称；3 分：重度不对称）。

2. 嗓音功能主客观分析：由 5 名听评委采用 GRBAS 嗓音评估法（G：grade，总嘶哑度；R：roughhess，粗糙声；B：breathiness，气息声；A：asthenia，无力声；S：strain，紧张声）进行听感知评估，0 分：正常；1 分：轻度异常；2 分：中度异常；3 分：重度异常。嗓音客观声学参数分析：患者舒适平稳持续发/e/元音，将其输入嗓音分析仪（德国 XION 公司），进行如下分析：基频微扰（jitter，正常 < 0.5%）、振幅微扰（shimmer，正常 < 3%）、噪谐比（noise to harmonics ratio，NHR）。空气动力学参数取最长声时（maximum phonation time，MPT）为代表，指一次深吸气后所能持续发元音/a：/的最长时间，是有效判断声门闭合程度的指标。

3. 喉肌电图：根据文献报道[1, 4-5]，记录喉肌电图（丹麦 Dantec 肌电图仪），先健侧后患侧，平静呼吸时观察其甲杓肌的自发肌电位，深吸气后大声喊/i：/时记录甲杓肌的最大随意运动单位募集相。肌电图评价指标主要分为以下四个等级：电静息（无运动单位电位）、单纯相、混合相和干扰相。

四、统计学处理

计量资料数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示。采用 SPSS 24.0 统计软件进行分析，嗓音声学参数资料采用配对样本 t 检验，而动态喉镜、GRBAS 嗓音听感知评估和肌电图结果均采用 Wilcoxon 秩和检验。声带麻痹组和对照组之间声学参数、MPT 的差异分析采用 Mann-Whitney U 检验。$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结　果

一、动态喉镜结果

39 例患者术前大部分麻痹侧声带边缘呈弓形，轻至重度不等，声带固定于旁正中位或中间位，发音时声门闭合不全，声带正常黏膜波消失，声带振动不对称、不规律。术后 12 个月随访时可见大部分患者麻痹侧声带变得饱满、肌体积明显增大，发音时声带虽未恢复内收运动，但声带明显内移，位于正中位或近正中位，边缘弧度也明显消失，声带黏膜波恢复正常，声带振动对称、规律，发音时声门闭合无裂隙（图 2）。39 例患者术后均未出现声带矛盾运动，术后声门闭合、声带位置、声带边缘直线性、声带振动黏膜波的对称性和规律性较术前均有明显改善，差异有统计学意义（P 值均 < 0.01）；而各指标分别与对照组比较，差异则均无统计学意义（P 值均 > 0.05），见表 1。

二、嗓音功能评价

随访 12 个月时，所有患者声嘶症状均较术前明显改善，嗓音功能明显恢复。术后 GRBAS 参数数值较术前明显减小，差异具有统计学意义（P 值均 <

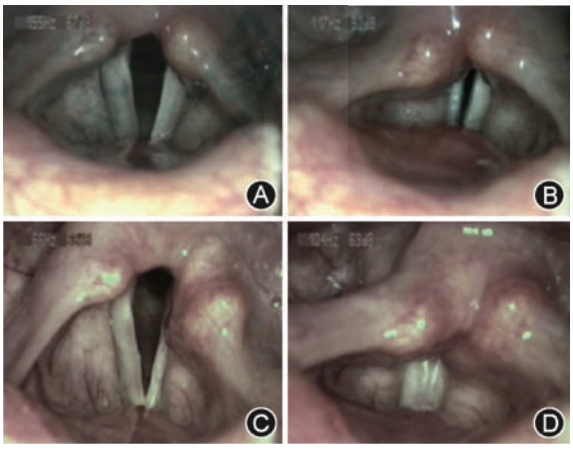


图 2　典型的左侧颈襻前根喉返神经吻合术术前术后动态喉镜所见　A：左声带麻痹患者在术前吸气相时左侧声带固定于中间位，边缘呈轻度弓形；B：术前发音相时声门严重关闭不全；C：术后吸气相时左声带边缘呈直线，位于近正中位；D：术后发音相时声门裂隙完全消失，左侧声带体积及长度与右侧声带相似

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

表 1 声带麻痹患者行颈襻前根-喉返神经吻合术前后及对照组动态喉镜结果分析(分,$M[P_{25},P_{75}]$, $n=39$)

分组	声门闭合	声带位置	声带边缘	声带振动对称性	声带振动规律性
术前	3(3,3)	1(1,2)	2(2,3)	3(3,3)	3(3,3)
术后	0(0,0)	0(0,0)	0(0,0)	0(0,0)	0(0,0)
对照组	0(0,0)	0(0,0)	0(0,0)	0(0,0)	0(0,0)
P 值[a]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
P 值[b]	0.098	0.051	0.054	0.059	0.099

注:[a] 颈襻前根-喉返神经吻合术前后比较;[b] 颈襻前根-喉返神经吻合术后与对照组比较

表 3 声带麻痹患者行颈襻前根-喉返神经吻合术前后及对照组嗓音客观参数分析($n=39$)

分组	基频微扰(%)	振幅微扰(%)	噪谐比(-dB)	MPT(s)
术前	1.68±0.82	10.08±2.56	0.203±0.216	5.96±1.92
术后	0.39±0.27	4.58±2.96	0.018±0.038	17.42±4.11
对照组	0.32±0.19	3.32±1.27	0.014±0.027	18.76±5.29
Z 值[a]	-14.93	-13.79	-8.35	15.39
P 值[a]	0.000	0.000	0.000	0.000
Z 值[b]	1.61	0.83	0.61	0.83
P 值[b]	0.083	0.404	0.572	0.403

注:MPT:空气动力学参数取最长声时;[a] 术后与术前比较;[b] 术后与对照组比较

0.01);与对照组比较差异无统计学意义(*P* 值 > 0.05),见表 2。术后声学参数均明显小于术前,差异具有统计学意义(*P* 值均 < 0.01),与对照组比较差异无统计学意义(*P* > 0.05),见表 3。MPT 明显比术前增大,差异有统计学意义(*P* < 0.01),与对照组比较差异无统计学意义(*P* > 0.05),见表 3。

三、喉肌电图检查结果

39 例患者均具有完整的术前术后喉肌电图资料,其结果分为平静呼吸时的自发肌电位和最大用力发音时的最大随意运动单位募集相两个部分[4]。分析术前声带麻痹侧甲杓肌在静止状态下的自发肌电位,发现有 17.9%(7/39)的患者有失神经电位(如正尖波、纤颤电位和复杂重复放电等,主要为纤颤电位);术后 12 个月时随访的结果显示所有患者均无失神经电位。深吸气后用力发音时记录患侧甲杓肌的最大随意运动单位募集相,其肌电波形可分为电静息及单纯相、混合相、干扰相电位,术前结果显示 7.7%(3/39)的患者无任何电位,64.1%(25/39)的患者呈单纯相,28.2%(11/39)的患者呈混合相,无患者呈干扰相;而术后 12 个月时随访的结果显示 74.3%(29/39)的患者呈干扰相电位,23.1%(9/39)的患者呈混合相电位,仅 2.6%(1/39)的患者呈单纯相电位,无电静息的患者。术后最大随意运动单位募集相较术前有明显的改善,差异有统计学意义(*P* < 0.01)。

讨 论

单侧喉返神经损伤声带麻痹是临床常见的喉科疾病之一,部分患者经 3 ~ 6 个月的发声训练、药物治疗以及自发的神经再支配或健侧声带的代偿,嗓音功能有可能获得不同程度的自然恢复,但若病程超过 6 个月仍无改善,则需通过手术治疗才能获得良好的疗效[5-6]。

近些年,随着显微外科手术的发展,单侧声带麻痹神经修复术也取得了很大的进步,是目前公认的治疗喉返神经损伤较为理想的方法[4,7]。文献已报道的目前国内外临床上常用的手术方法有:①喉返神经端端吻合术;②颈襻神经肌蒂埋植术;③颈襻神经植入术;④颈襻主支喉返神经吻合术;⑤颈襻分支喉返神经吻合术;⑥舌下神经喉返神经吻合术;⑦游离神经桥接术等。每一种术式都有其各自的优缺点,前期已有很多相关研究和文献报道[2,8-9]。由于端端吻合将产生内收外展神经纤维的错向再生,造成声带矛盾运动或痉挛性静止状态,而神经肌蒂及神经植入术由于神经再生程度有限,所以临床很少单独使用[6,10]。

喉肌再神经支配后若要恢复正常的生理性功能,需要有足够数量的运动神经纤维来支配失神经肌肉[11]。支配声带内收肌的神经还要求在发音及

表 2 声带麻痹患者行颈襻前根-喉返神经吻合术前后及对照组嗓音 GRBAS 听感知评估[分, $M(P_{25}, P_{75})$, $n=39$]

分组	总嘶哑度	粗糙声	气息声	无力声	紧张声
术前	2.2(2.0,2.4)	1.8(1.6,2.0)	2.0(1.8,2.4)	1.4(1.0,2.0)	1.0(0.8,1.4)
术后	0.0(0.0,0.4)	0.0(0.0,0.5)	0.0(0.0,0.2)	0.0(0.0,0.0)	0.0(0.0,0.0)
对照组	0.0(0.0,0.3)	0.0(0.0,0.3)	0.0(0.0,0.1)	0.0(0.0,0.0)	0.0(0.0,0.0)
Z 值[a]	-7.88	-9.27	-8.11	-7.08	-9.06
P 值[a]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Z 值[b]	0.77	1.51	0.67	0.27	0.27
P 值[b]	0.437	0.255	0.511	0.788	0.788

注:[a] 术后与术前比较;[b] 术后与对照组比较

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

喉括约活动时呈密集的干扰相电位。颈襻神经由于其解剖和电生理学特性，被认为是喉内收肌神经再支配最理想的移植神经选择[3]。Crumley[2]采用颈襻分支与喉返神经总干吻合治疗，临床疗效较好，适用于大部分病例，能较好地恢复嗓音。由于颈襻主支拥有的运动神经纤维数明显比分支多，能使声带内收肌获得更为充分的再神经支配，郑宏良等[12]于1995 年提出采用颈襻主支与喉返神经吻合选择性支配喉内收肌，大宗病例分析显示该术式可恢复满意的嗓音。然而，颈襻主支个体差异较大，在不同患者中其直径不等，神经纤维数目也有多又少，此外，研究报道 14% 的患者缺少颈襻主支，无法利用颈襻主支行神经吻合术[13]。此时我们选择颈襻分支进行吻合，但由于分支的神经纤维数目要明显少于主支[13]，故理论上其疗效要相对差于主支修复，目前二者之间的疗效对比分析尚无文献统计。同时在临床中，我们也会碰到以下一些特殊情况：颈部外伤、肿瘤包绕侵犯、甲状腺癌根治术、颈择区性清扫术、颈部肿瘤区域性切除术等，术前同侧颈襻神经各分支已受损，或在术中被损伤或切除，导致无颈襻分支可利用。理论上此时可以将对侧颈襻神经转位至患侧术野与损伤的喉返神经吻合，但因其长度受限，部分患者无法利用。此时还可利用舌下神经进行喉返神经吻合术，其也可恢复理想的声音，但以牺牲舌下神经，造成舌肌瘫痪为代价，大部分患者难以接受。本文采用颈襻前根与喉返神经吻合治疗单侧声带麻痹，前瞻性研究了 39 例患者的远期疗效，发现效果满意，嗓音功能恢复正常，为喉返神经修复提供了一种新的方法，同时也扩大了颈襻手术的适应证。

分析颈襻前根喉返神经修复术后单侧声带麻痹患者嗓音功能恢复正常的原因，有以下几点：①颈襻前根位置表浅，位于颈动脉鞘的内前方，易于分离，解剖位置与喉靠近，襻的高低决定了其长度，部分患者有充足的长度，能保证与喉返神经远心端无张力缝合；②颈襻前根又称为舌下神经降支，肉眼观其直径较颈襻主支和后根更为粗大，推断其可能含有更多的运动纤维数目，更有利于喉内收肌获得充分的神经再支配；③颈襻前根为第 1 颈神经前支的部分纤维随舌下神经走行，在颈动脉三角内离开此神经，牺牲颈襻前根所引起的并发症甚小，因为颈襻分支还有来自颈襻后根的神经纤维成分，支配颈前带状肌，避免颈襻前根利用后产生带状肌的完全失神经支配[1,10]；④既往肌电图研究显示其所支配的带状肌发音时放电与甲杓肌同步，呈密集型强放电，同时随着发音音量增大而增大，而呼吸相时放电甚弱[3,14]；⑤颈襻前根血供充足，有丰富的血管网和毛细血管营养神经纤维，同时还有静脉伴行，游离一定长度并切断该段的神经干对神经的血供不会有很大的影响，不会使神经失去活性。

颈襻前根喉返神经修复术易于实施、容易掌握，且适用范围较为广泛，若患者为甲状腺手术所致的单侧喉返神经损伤，虽然其远端残留的喉返神经往往比较少，但由于前后根形成颈襻的最低位置一般位于环状软骨下缘水平，故绝大部分患者可保证颈襻前根转位后与喉返神经远端无张力吻合；若为胸部手术导致的喉返神经胸段损伤或者是颈部迷走神经损伤，尽管一部分患者其颈襻前根的位置高达甲状软骨板的中部水平，但若将喉返神经解剖并从胸廓入口处切断后，其可利用长度可达 6 ~ 8 cm，也可完全保证这两支神经的无张力吻合，故只要能找到颈襻前根，该术式则均适用。该手术一般需 3 ~ 6 个月神经再生恢复期[5]，其疗效虽不及声门机械性缩窄手术立竿见影，但可以在不改变声带黏弹性的基础上使喉内收肌获得充分的神经再支配，使声带肌的体积、张力恢复正常，使患侧声带明显内移，从而使嗓音恢复正常生理功能。因此，颈襻前根可作为喉返神经修复技术的另一个理想的供体神经选择。

此外，目前我们只是根据肉眼观颈襻前根直径较主支更粗大，推断其可能具有更多的运动神经纤维，本文也仅探讨研究了颈襻前根修复单侧喉返神损伤的疗效。但颈襻前根的高低个体差异甚大，健康人群具体有多少比例可提供足够的长度与损伤的喉返神经吻合尚不清楚，其神经纤维的具体数据等组织学特征也有待进一步阐明，从而为临床应用提供可靠的解剖及组织学依据。而采用颈襻前根与采用颈襻分支、主支、对侧颈襻等几种喉返神经损伤修复术式之间的疗效对比也尚需进一步的分析探讨。

参　考　文　献

[1] Wang W, Chen D, Chen S, et al. Laryngeal reinnervation using ansa cervicalis for thyroid surgery-related unilateral vocal fold paralysis: a long-term outcome analysis of 237 cases[J]. PLoS One, 2011, 6(4): e19128. DOI: 10.1371/journal.pone.0019128.

[2] Crumley RL. Update: ansa cervicalis to recurrent laryngeal nerve anastomosis for unilateral laryngeal paralysis[J]. Laryngoscope, 1991, 101(4 Pt 1): 384-387; discussion 388.

[3] Rea P. Essential clinically applied anatomy of the peripheral nervous system in the head and neck[M]. Elsevier, 2016: 114-117.

[4] 陈世彩，郑宏良，周水森，等. 神经肌电检测对单侧喉返神经损伤预后的评价[J]. 中华耳鼻咽喉科杂志，2004，39(7)：410-

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

414. DOI: 10.3760/j.issn:1673-0860.2004.07.007.
Chen SC, Zheng HL, Zhou SM, et al. Comprehensive prognostic value of spontaneous and evoked electromyography in laryngeal paralysis[J]. Chin J Otorhinolaryngol, 2004, 39(7): 410-414. DOI: 10.3760/j.issn:1673-0860.2004.07.007.
[5] 李孟, 王伟, 陈世彩, 等. 甲状腺手术单侧喉返神经损伤的颈襻神经修复治疗[J]. 中华普通外科杂志, 2012, 27(4): 267-271. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-631X.2012.04.002.
Li M, Wang W, Chen SC, et al. Laryngeal reinnervation using ansa cervicalis for iatrogenic unilateral vocal fold paralysis[J]. Chin J General Surg, 2012, 27(4): 267-271. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-631X.2012.04.002.
[6] Su WF, Hsu YD, Chen HC, et al. Laryngeal reinnervation by ansa cervicalis nerve implantation for unilateral vocal cord paralysis in humans[J]. J Am Coll Surg, 2007, 204(1): 64-72. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2006.08.028.
[7] Mattsson P, Frostell A, Björck G, et al. Recovery of Voice After Reconstruction of the Recurrent Laryngeal Nerve and Adjuvant Nimodipine[J]. World J Surg, 2018, 42(3): 632-638. DOI: 10.1007/s00268-017-4235-9.
[8] Chhetri DK, Blumin JH. Laryngeal reinnervation for unilateral vocal fold paralysis using ansa cervicalis nerve to recurrent laryngeal nerve anastomosis[J]. Oper Tech Otolaryngol Head Neck Surg, 2012, 23(3): 173-177. DOI: 10.1016/j.otot.2012.06.003.
[9] Li M, Liu F, Shi S, et al. Bridging gaps between the recurrent laryngeal nerve and ansa cervicalis using autologous nerve grafts[J]. J Voice, 2013, 27(3): 381-387. DOI: 10.1016/j.jvoice.2013.01.009.
[10] Lorenz RR, Esclamado RM, Teker AM, et al. Ansa cervicalis-to-recurrent laryngeal nerve anastomosis for unilateral vocal fold paralysis: experience of a single institution[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2008, 117(1): 40-45. DOI: 10.1177/000348940811700109.
[11] Verin E, Morelot-Panzini C, Gonzalez-Bermejo J, et al. Reinnervation of the diaphragm by the inferior laryngeal nerve to the phrenic nerve in ventilator-dependent tetraplegic patients with C3-5 damage[J]. ERJ Open Res, 2017, 3(4). DOI: 10.1183/23120541.00052-2017.
[12] 郑宏良, 李兆基, 周水淼, 等. 颈襻主支吻合术治疗单侧声带麻痹的临床观察[J]. 中华耳鼻咽喉科杂志, 1995, 30(6): 347-350.
Zheng HL, Li ZJ, Zhou SM, et al. Ansa cervicalis to the adductor division of the recurrent laryngeal nerve anastomosis for unilateral vocal cord paralysis[J]. Chin J Otorhinolaryngol, 1995, 30(6): 347-350.
[13] 郑宏良, 李兆基, 周水淼, 等. 颈襻主支支配声带内收肌的显微外科解剖学研究[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 1994, 8(2): 81-83.
Zheng HL, Li ZJ, Zhou SM, et al. A study of the microsurgical anatomy of the adductor muscle in the vocal cord[J]. J Clin Otorhinolaryngol Head Neck Surg, 1994, 8(2): 81-83.
[14] Maronian N, Waugh P, Robinson L, et al. Electromyographic findings in recurrent laryngeal nerve reinnervation[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2003, 112(4): 314-323. DOI: 10.1177/000348940311200405.

（收稿日期：2018-01-27）
（本文编辑：高洁）

·讣告·

沉痛悼念董震教授！

我国著名耳鼻咽喉头颈外科专家、吉林大学中日联谊医院耳鼻咽喉头颈外科董震教授，因病医治无效，于 2018 年 8 月 4 日13 时 15 分在长春逝世，享年 74 岁。

董震教授是吉林省吉林市人，1944 年 12 月 13 日出生，1967 毕业于白求恩医科大学临床医学系，1983 于白求恩医科大学获得硕士学位，同年到白求恩医科大学临床医学院耳鼻咽喉科工作。历任吉林大学教学督导员、白求恩医学部学位委员会委员、临床医学第三医院学位委员会主席、吉林大学中日联谊医院教授、主任医师、博士生导师，吉林省耳鼻咽喉头颈外科重点实验室主任。

曾任《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》第七届编委，第八、九届副总编，第十届顾问以及《临床耳鼻咽喉头颈外科杂志》等多种专业期刊编委。主要从事鼻部疾病基础与临床研究，主持国家自然科学基金、科技部“十五”、“十一五”科技支撑计划课题和卫生部临床重点项目等多项科研项目，主编或参编《鼻科学基础与临床》、《临床耳鼻咽喉头颈外科学》、《变应性鼻炎》等多本专著。

董震教授毕生致力于耳鼻咽喉科头颈外科学医疗、科研与教学工作。自 80 年代初期，从事变态反应疾病及鼻腔炎性疾病的基础病理学及临床变态反应学研究，造诣深厚，成就显著，在我国率先提出鼻黏膜上皮免疫活性在鼻腔炎性疾病发病机理中的重要作用，推进了我国鼻部疾病由基础到临床的转化，引领并规范了我国变应性鼻炎、慢性鼻窦炎的诊疗，是我国鼻变态反应学的开拓者之一。董震教授为人谦逊、治学严谨、教书育人、桃李天下，先后培养硕士及博士数十名。

董震教授的一生，是为中国医学事业奋斗不息的一生，他深得广大医务工作者和患者的爱戴，他的逝世，是我国家医学界的重大损失。董震教授虽然离开了我们，但他崇高的品格和对医学事业的执着奉献，将永远激励后人为人民的医学事业努力拼搏。董震教授永垂不朽，永远活在我们心中！

吉林大学中日联谊医院

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?